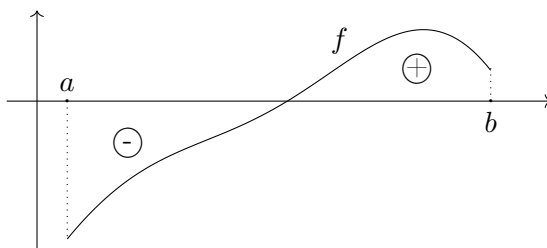


Chapitre 5. Primitives.

Prérequis de Terminale sur la notion d'intégrale

Pour I intervalle de $\mathbb{R}$, f continue sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$, et a et b des éléments de I , l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$ est "définie" provisoirement de la manière suivante :

- Si $a < b$, $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire algébrique sous la courbe représentative de f :



- Si $a = b$, $\int_a^a f(x) dx = 0$
- Si $a > b$, $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$.

Le nom de la variable d'intégration est muet : $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du = \dots$

Pour une fonction à valeurs dans $\mathbb{C}$, l'intégrale est définie en passant par les parties réelle et imaginaire : c.f. ch 4.

Il y a quatre propriétés de base pour l'intégrale :

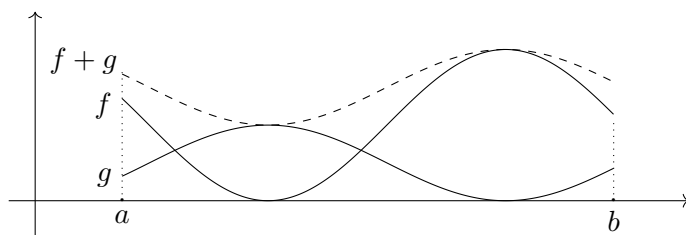
Proposition :

Linéarité

Soient a et b des réels tels que $a \leq b$, et des fonctions f et g continues sur un segment $[a, b]$, à valeurs réelles ou complexes. Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\int_a^b (\lambda f(x) + g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

Encore valable pour $a > b$ et des fonctions continues sur $[b, a]$.



Proposition :

Positivité

Soient a et b des réels tels que $a \leq b$, et une fonction f continue sur un segment $[a, b]$, à valeurs réelles ou complexes.

$$\text{Si pour tout } x \in [a, b], \quad f(x) \geq 0, \text{ alors } \int_a^b f(x) \, dx \geq 0.$$

⚠ faux si $a > b$!

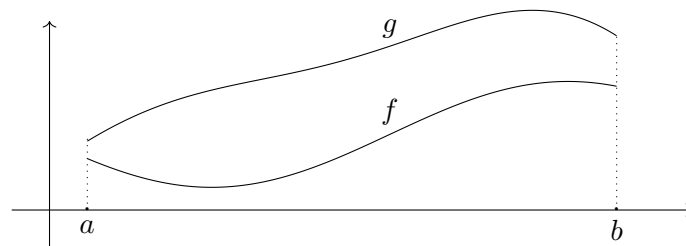
Proposition :

Croissance

Soient a et b des réels tels que $a \leq b$, et des fonctions f et g continues sur un segment $[a, b]$, à valeurs réelles ou complexes.

$$\text{Si pour tout } x \in [a, b], \quad f(x) \leq g(x), \text{ alors } \int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx.$$

⚠ faux si $a > b$!



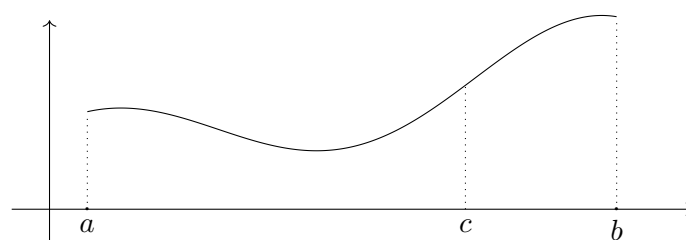
Proposition :

• **Relation de Chasles**

Soient a , b et c des réels tels que $a \leq c \leq b$, et une fonction f continue sur un segment $[a, b]$, à valeurs réelles ou complexes.

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx.$$

C'est encore valable dès que les trois intégrales existent, i.e. f continue sur le segment formé par a et b , sur le segment formé par a et c et par le segment formé par c et b .



Nouvel outil pour montrer des inégalités

Avec la propriété de croissance de l'intégrale ; par exemple, partons du fait que : $\forall t \in \mathbb{R}_+, 0 \leq \frac{1}{1+t} \leq 1$:

Soit x dans $\mathbb{R}_+$, $\forall t \in [0, x]$, $0 \leq \frac{1}{1+t} \leq 1$ donc par croissance de l'intégrale sur le segment

$$[0, x] : \int_0^x 0 dt \leq \int_0^x \frac{1}{1+t} dt \leq \int_0^x 1 dt \quad \text{ie} \quad 0 \leq \left[\ln(1+t) \right]_0^x \leq [t]_0^x$$

$$\text{donc } \boxed{0 \leq \ln(1+x) \leq x} \quad \text{pour } x \geq 0$$

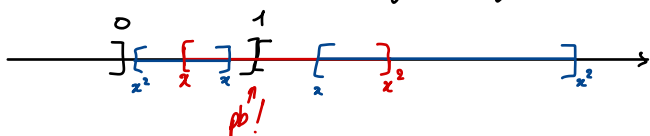
Remarque : justification de l'existence d'une intégrale

Parfois, on vous demandera de justifier qu'une intégrale existe. Il y a deux points fréquemment oubliés :

- Bien dire que la fonction sous l'intégrale est continue...
- et ce, sur tout le segment formé par les deux bornes !

Par exemple, justifions que pour tout $x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[$, l'intégrale $\int_x^{x^2} \frac{\ln(t)}{1-t} dt$ existe :

Prenons $f: t \mapsto \frac{\ln(t)}{1-t}$, f est définie et continue sur $D =]0, 1[\cup]1, +\infty[$.



• Si $x > 1$, alors $1 < x \leq x^2$ donc $[x, x^2] \subset D$
donc f est continue sur $[x, x^2]$: l'intégrale existe !

• Si $x \in]0, 1[$, alors $0 < x^2 < x < 1$ donc $[x^2, x] \subset D$
donc f est continue sur $[x^2, x]$: l'intégrale existe !

1 Généralités sur les primitives, lien primitive-intégrale

1.a Définition des primitives On note $\mathbb{K}$ l'ensemble de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition :

Soit D une partie de $\mathbb{R}$ et $f : D \rightarrow \mathbb{K}$.

On dit que $F : D \rightarrow \mathbb{K}$ est une primitive de f sur D si F est dérivable et $F' = f$.

Exemples :

- La fonction $-\cos$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $\sin$, donc une primitive de $\sin$ sur $\mathbb{R}$ est $-\cos$.
- Une primitive de $x \mapsto x$ sur $\mathbb{R}$ est $\frac{x^2}{2}$.
- **À connaître** : $F : x \mapsto \ln(|x|)$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ de dérivée $x \mapsto \frac{1}{x}$.

Autrement dit, une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$ est $x \mapsto \ln(|x|)$.



Démonstration 1

Démo 1: $F: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \ln(|x|)$

• $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $F(x) = \ln(x)$ donc F est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$

$$F'(x) = \ln'(x) = \frac{1}{x}$$

• $\forall x \in \mathbb{R}_-^*$, $F(x) = \ln(|x|) = \ln(-x)$, comme $x \mapsto -x$ est dérivable sur $\mathbb{R}_-^*$, à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, et que $\ln$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, par composition, F est dérivable sur $\mathbb{R}_-^*$

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}_-^*, F'(x) = (-1)_x \ln'(-x) = -1 \times \frac{1}{-x} = \frac{1}{x}$$

Conclusion: F est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $F'(x) = \frac{1}{x}$

Proposition :

Si F est une primitive de f sur l'intervalle I , alors :

- L'ensemble des primitives de f est l'ensemble des fonctions de la forme $x \mapsto F(x) + C$, avec $C \in \mathbb{K}$ constante.
- Pour tout $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$, il existe une unique primitive G de f sur I telle que $G(x_0) = y_0$.



Démonstration 2

En particulier, lorsqu'on fixe $x_0 \in I$ et qu'on sait que f a des primitives sur I , alors on peut affirmer qu'il y en a une et une seule qui s'annule en x_0 .

⚠ Il peut ne pas y avoir de primitives : certaines fonctions définies sur $\mathbb{R}$ n'admettent pas de primitives.

⚠ On ne dit jamais "la" primitive mais "une" primitive. En effet, sur un intervalle : s'il existe une primitive, alors il en existe une infinité et toutes les primitives sont égales à une constante près.

⚠ La proposition n'est plus valable si on n'est pas sur un intervalle.

Par exemple, voici deux primitives de $x \mapsto -\frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$:

- $F : x \mapsto \frac{1}{x}$
- $G : x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x} + 1 & \text{si } x > 0 \\ \frac{1}{x} - 2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Pourtant, F et G ne sont pas égales à une constante près : $G(x) - F(x) = \begin{cases} 1 & \text{sur } \mathbb{R}_+^* \\ -2 & \text{sur } \mathbb{R}_-^* \end{cases}$

Méthode : "primitiver une égalité"

Complétons : pour une fonction $f :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ dérivable,

$$\forall x \in]-1, 1[, f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \iff \forall x \in]-1, 1[, f'(x) = \text{Arcsin}'(x)$$

$$\iff \exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in]-1, 1[, f(x) = \text{Arcsin}(x) + c$$

car $]-1, 1[$ est un intervalle

1.b Primitives usuelles

À partir des dérivées "usuelles", on tire des primitives "usuelles", à parfaitement connaître : c.f. fiche.

Exemples :

- Déterminer une primitive, sur un intervalle à déterminer, de $f : x \mapsto \frac{\sin x}{\sqrt{5+3\cos x}}$.

Comme $\cos \geq -1, \forall x \in \mathbb{R}, 5+3\cos(x) \geq 5-3 > 0$: f est définie sur $\mathbb{R}$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{-3\sin(x)}{2\sqrt{5+3\cos(x)}} \times \frac{2}{-3}$$

d'où une primitive : $x \mapsto -\frac{2}{3}\sqrt{5+3\cos x}$

C'est la formule $\sqrt{u(x)}$ avec $u(x) = 5+3\cos(x)$ et $u'(x) = -3\sin(x)$

à savoir repaire $\rightarrow$ • Déterminer une primitive, sur un intervalle à déterminer, de $\tan$.

$$\text{sur } I = \left] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[\text{ avec } k \in \mathbb{Z} : \forall x \in I, \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = -\frac{\sin'(x)}{\cos(x)} = -\frac{\cos'(x)}{\cos(x)} \left. \vphantom{\frac{\sin(x)}{\cos(x)}} \right\} \text{forme } \ln(u(x)) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

d'où une primitive : $x \mapsto -\ln(|\cos(x)|)$

Démo 2: On suppose que F est une primitive de f sur I intervalle.

- Prenons une fonction $G: I \rightarrow K$ de la forme $x \mapsto F(x) + C$ avec $C \in K$ une constante

Pour somme G est dérivable, $\forall x \in I$, $G'(x) = F'(x) + 0$
 $= f(x)$

Donc G est une primitive de f sur I .

- Prenons une primitive G de f sur I .

G est donc dérivable et $\forall x \in I$, $G'(x) = f(x)$

$$G'(x) = F'(x)$$

$$\text{donc } \forall x \in I, (G-F)'(x) = 0$$

On a une fonction dérivable de dérivée constante égale à 0, sur un intervalle donc cette fonction est constante.

$$\exists C \in K, \forall x \in I, (G-F)(x) = C$$

$$\text{et donc } \forall x \in I, G(x) - F(x) = C \text{ ie } G(x) = F(x) + C$$

Ainsi G est de la forme $x \mapsto F(x) + C$ avec C constante.

- Soit $x_0 \in I$ et $y_0 \in K$.

d'après le 1^{er} pt, les primitives de f sur I sont les fonctions $G: x \mapsto F(x) + c$, $c \in K$; prenons une telle fonction:

$$G(x_0) = y_0 \Leftrightarrow F(x_0) + C = y_0$$

$$\Leftrightarrow C = \underbrace{y_0 - F(x_0)}_{\text{valeur fixe : } F, x_0, y_0 \text{ sont fixes}}$$

Il y a une unique valeur de C convenable donc il y a une unique primitive G de f telle que $G(x_0) = y_0$

1.c Existence de primitives pour les fonctions continues

Théorème :

(Théorème fondamental de l'analyse)

Soit I un intervalle, et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue.

Soit $a \in I$. $F_a : I \rightarrow \mathbb{K}$ est dérivable et $F'_a = f$
$$x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

Autrement dit, F_a est une primitive de f sur I , c'est l'unique primitive sur I qui s'annule en a .

Conséquence : Toute fonction f continue sur un intervalle I admet des primitives sur I

Exemples :

- Nous avons défini la fonction $\ln$ comme $\ln : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

autrement dit : $\ln$ est définie comme l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en 1.

- Soit $F : x \mapsto \int_0^x e^{-t^2} dt$. $f : t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$ donc par le théorème fondamental de l'analyse, F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = e^{-x^2}$

Méthode

Lorsqu'on vous demande de calculer une primitive d'une fonction f continue sur un intervalle :

- Ou bien c'est direct (c.f. fiches primitives usuelles)
- Ou bien on fixe une constante a dans I , et on calcule une intégrale $\int_a^x f(t) dt$ pour tout $x \in I$.
Le choix du $a \in I$ importe peu : si on prend un $a \in I$ différent, on aura simplement une constante différente à la fin du calcul. Pour cette raison, on trouve parfois l'écriture $\int^x f(t) dt$.

On trouve aussi $\int f(x) dx$, à éviter.

2 Outils pour calculer une intégrale

2.a Calcul direct à l'aide d'une primitive

En conséquence du théorème fondamental de l'analyse :

Corollaire :

Soit f une fonction continue sur I et a, b des éléments de I .

Alors, en notant F une primitive de f sur I ,

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a) \quad \text{ce qui se note } [F(t)]_a^b$$



Démonstration 3

Démo 3: F est une primitive de f ; mais comme I est un intervalle et que f est continue, d'après le th fondamental de l'analyse, on a aussi

$G: I \rightarrow \mathbb{K}$ primitive de f .

$$x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

donc, comme I intervalle, $\exists c \in \mathbb{K}$, $\forall x \in I$, $G(x) = F(x) + c$

$$\text{donc } \int_a^b f(t) dt = G(b) = F(b) + c$$

et en évaluant en a : $G(a) = F(a) + c$

○ d'où $c = -F(a)$

$$\text{Conclusion: } \int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Exemple:

$$I_1 = \int_a^b e^{2x} dx = \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_a^b = \frac{e^{2b}}{2} - \frac{e^{2a}}{2}$$

$$I_2 = \int_0^\pi \sin(t) dt = \left[-\cos(t) \right]_0^\pi = -\cos \pi + \cos 0 = 1 + 1 = 2$$

$$I_3 = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \int_1^e \frac{1}{x} \times \ln(x) dx = \left[\frac{(\ln(x))^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

forme $u' \times u \rightarrow$ primitive $\frac{u^2}{2}$

$$I_4 = \int_0^1 \frac{1}{1+u} du = \left[\text{Arctan} \right]_0^1 = \text{Arctan}(1) - \text{Arctan}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$$

$$I_5 = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} dv = \left[\text{Arcsin} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \text{Arcsin}\left(\frac{1}{2}\right) - \text{Arcsin}(0) = \frac{\pi}{6} - 0 = \frac{\pi}{6}$$

$$\begin{aligned}
 I_6 &= \int_0^3 \frac{x}{1+x} dx = \int_0^3 \frac{x+1-1}{x+1} dx = \int_0^3 1 - \frac{1}{x+1} dx \\
 &= \left[x - \ln(|x+1|) \right]_0^3 \\
 &= 3 - \ln(4) - \left(0 - \ln(1) \right) \\
 &= 3 - \underbrace{2 \ln(2)} \quad (\ln(4) = \ln(2^2) = 2 \ln(2))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_7 &= \int_1^2 \frac{1}{x(1+x^2)} dx = \int_1^2 \frac{1+x^2-x^2}{x(1+x^2)} dx = \int_1^2 \left(\frac{1+x^2}{x(1+x^2)} - \frac{x^2}{x(1+x^2)} \right) dx \\
 &= \int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx \\
 &= \int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1+x^2} \right) dx \\
 &= \left[\ln(|x|) - \ln(|1+x^2|) \right]_1^2 \\
 &= \ln(2) - \ln(1) - \left(\frac{1}{2} \ln(5) - \frac{1}{2} \ln(2) \right) \\
 I_7 &= \frac{3}{2} \ln(2) - \frac{1}{2} \ln(5)
 \end{aligned}$$

Exemples :

$$I_1 = \int_a^b e^{2x} dx \text{ où } (a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad I_2 = \int_0^\pi \sin t dt \quad I_3 = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$$

$$I_4 = \int_0^1 \frac{1}{1+u^2} du \quad I_5 = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} dv \quad I_6 = \int_0^3 \frac{x}{1+x} dx \quad I_7 = \int_1^2 \frac{1}{x(1+x^2)} dx$$



Démonstration 4

Retenir la "technique de l'apparition-disparition" dans les derniers exemples qui permet de simplifier beaucoup de situations (cela peut être $-1 + 1$, $-2 + 2$, $-x + x \dots$).

2.b Intégration Par Parties (IPP)

Définition :

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{K}$.

On dit que f est de classe C^1 sur D si f est dérivable sur D et si f' est continue sur D .

Exemples : Toutes les fonctions usuelles sont de classe C^1 sur les domaines où elles étaient déjà dérivables :

ex: $\exp$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$, $\ln$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$,

$x \mapsto \sqrt{x}$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$

Arccos et Arcsin sont de classe C^1 sur $] -1, 1[$.

Une somme, un produit, un quotient, une composition de fonction de classe C^1 sera de classe C^1

Remarque : Si f est une fonction continue sur un intervalle I alors toute primitive de f sur I est une fonction de classe C^1 sur I . En effet : F est une primitive de f donc F est dérivable ; $F' = f$ est continue.

Théorème :

Soit I un intervalle, et a, b des éléments de I . Soient f, g de classe C^1 sur I .

$$\int_a^b f'(x) g(x) dx = [f(x) g(x)]_a^b - \int_a^b f(x) g'(x) dx$$



Démonstration 5

Exemples :

- Calculer $I = \int_0^1 t e^{2t} dt$.

- Les primitives de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$ sont les fonctions de la forme $x \mapsto x \ln(x) - x + C$, $C \in \mathbb{R}$.



Démonstration 6

Démo 5: (idée : utiliser la dérivée de $f \times g$)

Comme f et g sont de classe C^1 sur I , f et g sont dérivables, donc $f \times g$ est dérivable et $\forall x \in I$,

$$(f \times g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

on constate que $(f \times g)'$ est continue car f', g, f et g' sont continues (car f et g de classe C^1)

Ainsi $f \times g$ est une primitive de la fonction continue de $(f \times g)'$ sur I

$$\text{donc } \int_a^b (f \times g)'(x) dx = [f \times g](x) \Big|_a^b$$

$$\text{donc } \int_a^b (f'(x)g(x) + f(x)g'(x)) dx = [f(x)g(x)]_a^b$$

$$\text{Par linéarité de l'intégrale : } \int_a^b f'(x)g(x) dx + \int_a^b f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b$$

$$\text{d'où } \int_a^b f'(x)g(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) dx$$

Démo 6:

connue au baccalauréat

$$\bullet I = \int_0^1 t e^{2t} dt \quad \text{posons } f(t) = \frac{e^{2t}}{2} \text{ et } g(t) = t$$

Par tout $t \in [0, 1]$ f et g sont de classe C^1 et $\forall t \in [0, 1]$: $f'(t) = e^{2t}$ et $g'(t) = 1$

Par intégration par partie (IPP):

$$I = \left[\frac{1}{2} e^{2t} \times t \right]_0^1 - \int_0^1 \left(\frac{1}{2} e^{2t} \times 1 \right) dt$$

$$= \frac{1}{2} e^2 - 0 - \left[\frac{1}{4} e^{2t} \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{4} e^2 + \frac{1}{4} e^0$$

$$I = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} e^2$$

• $\ln$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ qui est bien un intervalle, donc une primitive de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$ est $F: x \mapsto \int_1^x \ln(t) dt$ par le théorème fondamental de l'analyse.

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \text{ calculons } F(x) = \int_1^x \ln(t) dt$$

Posons, $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$, $f(t) = t$ et $g(t) = \ln(t)$

f et g sont de classe C^1 et :

$$\forall t \in \mathbb{R}_+^*, f'(t) = 1 \text{ et } g'(t) = \frac{1}{t}$$

$$\begin{aligned} \text{Par IPP. } F(x) &= \left[t \ln(t) \right]_1^x - \int_1^x t \times \frac{1}{t} dt \\ &= x \ln(x) - 0 - \int_1^x 1 dt \\ &= x \ln(x) - [t]_1^x \\ &= x \ln(x) - x + 1 \end{aligned}$$

Comme $\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle, les primitives de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$ sont égales à une constante près, donc les primitives de $\ln$ sont les $x \mapsto x \ln(x) - x + C$, $C \in \mathbb{R}$.

fonctions de la forme

ne dit pas que si une fonction est de cette forme, alors c'est une primitives.

⚠ Les phrases suivantes n'ont pas le même sens et sont insuffisantes :

"Les primitives de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$ sont de la forme $x \mapsto x \ln(x) - x + C$, $C \in \mathbb{R}$ "

"Les fonctions de la forme $x \mapsto x \ln(x) - x + C$, $C \in \mathbb{R}$ sont des primitives de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$ "

↗ ne dit pas que les primitives sont toujours de cette forme

Autres manières de le dire :

L'ensemble des primitives de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$ est $\{x \mapsto x \ln x - x + C \mid C \in \mathbb{R}\}$

⚠ Ne pas écrire : $\{x \ln x - x + C \mid C \in \mathbb{R}\}$

F primitive de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$ $\iff \exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, F(x) = x \ln(x) - x + C$

⚠ Ne pas écrire : F primitive de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$ $\iff F(x) = x \ln(x) - x + C$, $C \in \mathbb{R}$

2.c Changement de variable

Théorème :

Soient I et J des intervalles, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $\varphi : J \rightarrow I$ de classe $\mathcal{C}^1$, et α, β des éléments de J .

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx$$



Démonstration 7

Cette formule complète est à connaître, elle sert dans certains exercices.

Sur les calculs d'intégrale ou de primitive, on a des moyens "simples" pour l'appliquer. Pour calculer une intégrale I , on l'identifie soit au membre de gauche de l'égalité, soit au membre de droite de l'égalité.

Exemples :

$$I_1 = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t}{1+4t^4} dt \quad I_2 = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{3+\cos^2 t} dt \quad I_3 = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$$



Démonstration 8

Ainsi, retenir qu'on écrit formellement :

- On pose $x = \varphi(t)$; la fonction φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J .
- On a $dx = \varphi'(t) dt$.
- Si $t = \alpha$ alors $x = \varphi(\alpha)$;
Si $t = \beta$ alors $x = \varphi(\beta)$.

Démo 7: Soit F une primitive de f sur I (il en existe car f est continue et I est un intervalle: th fondamental de l'analyse)

F est donc de classe C^1 sur I (cf Rq précédente)

Comme $\varphi: J \rightarrow I$ est de classe C^1 aussi, $F \circ \varphi: J \rightarrow \mathbb{R}$ existe

et elle est de classe C^1 et $\forall t \in J$, $(F \circ \varphi)'(t) = \varphi'(t) F'(\varphi(t))$
 $= f(\varphi(t)) \varphi'(t)$

donc $F \circ \varphi$ est une primitive de la fonction continue $t \mapsto f(\varphi(t)) \varphi'(t)$:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(\varphi'(t)) \varphi'(t) dt &= [F \circ \varphi(t)]_a^b \\ &= F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) \\ &= [F]_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} \\ &= \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx \quad \text{car } F \text{ est une primitive de la fnc continue } f. \end{aligned}$$

(Idée: dérivée de $f \circ \varphi$)

Démo 8:

$$I_1 = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t}{1+4t^4} dt = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{1}{1+(2t^2)^2} dt$$

Prenons, $\forall t \in [0, \frac{1}{\sqrt{2}}]$, $\varphi(t) = 2t^2$.

φ est de classe C^1 et $\forall t \in [0, \frac{1}{\sqrt{2}}]$, $\varphi'(t) = 4t$

on compense avec $\varphi'(t)$

$$\text{et } I_1 = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{1}{1+\varphi(t)^2} \varphi'(t) dt = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \quad \text{avec } f: x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$$

Par la formule du changement de variable: $I_1 = \frac{1}{4} \int_{\varphi(0)}^{\varphi(\frac{1}{\sqrt{2}})} f(x) dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$

$$I_1 = \frac{1}{4} \left[\text{Arctan} \right]_0^1 = \frac{1}{4} (\text{Arctan}(1) - \text{Arctan}(0)) = \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{4} - 0 \right) = \frac{\pi}{16}$$

Reprenons cet exemple en version plus efficace :

$$I_1 = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{1}{1 + (2t^2)^2} 4t dt$$

On pose $x = 2t^2$, $t \mapsto 2t^2$ est de classe C^1 sur $[0, \frac{1}{\sqrt{2}}]$

On a : $dx = 4t dt$ ($x = 2t^2 \rightsquigarrow \frac{dx}{dt} = 4t \rightsquigarrow dx = 4t dt$)

si $t = 0$ alors $x = 0$

si $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$ alors $x = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = 1$

$$\text{d'où } I_1 = \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \dots = \frac{\pi}{16}$$

$$\bullet I_2 = \int_0^{\pi} \frac{\sin(t)}{3 + (\cos(t))^2} dt = - \int_0^{\pi} \frac{1}{3 + \cos^2(t)} (-\sin(t)) dt$$

On pose $x = \cos(t)$, $\cos$ est bien de classe C^1 sur $[0, \pi]$.

On a $dx = -\sin(t) dt$ ($x = \cos(t) \rightsquigarrow \frac{dx}{dt} = -\sin(t) \rightarrow dx = -\sin(t) dt$)

si $t = 0$ alors $x = 1$

si $t = \pi$ alors $x = -1$

$$I_2 = - \int_1^{-1} \frac{1}{3+x^2} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{3+x^2} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{3(1 + \frac{x^2}{3})} dx = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2} dx$$

$$I_2 = \frac{1}{3} \left[\sqrt{3} \text{Arctan} \left(\frac{x}{\sqrt{3}} \right) \right]_{-1}^1 = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{Arctan} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) - \frac{\sqrt{3}}{3} \text{Arctan} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

$$= \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{Arctan} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \text{ car Arctan est impaire}$$

$$= \frac{2\sqrt{3}}{3} \times \frac{\pi}{6}$$

$$= \frac{\pi\sqrt{3}}{9}$$

$$\bullet I_3 = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

Prenons $x = \sin(t)$, $\sin$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$

$$\text{on a } dx = \cos(t) dt$$

$$\text{on a } x = 0 \text{ pour } t = 0$$

$$x = 1 \text{ pour } t = \frac{\pi}{2}$$

$$I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - (\sin(t))^2} \cos(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^2(t)} \cos(t) dt$$

$$\text{or } \cos \text{ est positive de } [0, \frac{\pi}{2}] \text{ donc } I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) \cos(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) dt$$

$$I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4} + \frac{\sin(\pi)}{4} - \left(0 + \frac{\sin(0)}{4} \right) = \frac{\pi}{4}$$

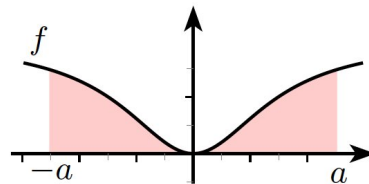
2.d Conséquences du changement de variable

Proposition :

Pour f continue et $a \in \mathbb{R}$:

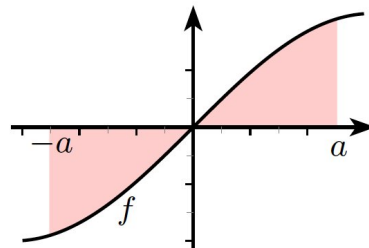
- Si f est paire,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$



- Si f est impaire,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

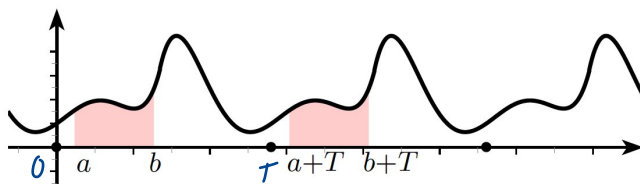


Démonstration 9

Proposition :

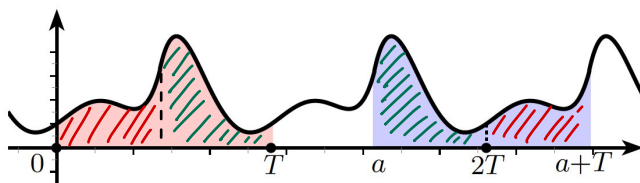
Si f est périodique de période $T > 0$,

- $\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$



- $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$

intégrale de f sur...
un segment quelconque de longueur T



Démonstration 10

Exemple : Calculons $\int_0^{2\pi} \underbrace{\cos(3t) \sin(t)}_{f(t)} dt$

f est 2π -périodique, en effet : $\forall t \in \mathbb{R}, f(t+2\pi) = \cos(3t+6\pi) \sin(t+2\pi) = \cos(3t) \sin(t) = f(t)$

$[0, 2\pi]$ est de longueur 2π , donc I est aussi l'intégrale de f sur n'importe quel segment de longueur 2π , par ex: $[-\pi, \pi]$:

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = 0 \text{ car } f \text{ est impaire: } \forall t \in \mathbb{R}, f(-t) = \cos(-3t) \sin(-t) = \cos(3t) (-\sin(t)) = -\cos(3t) \sin(t) = -f(t)$$

Démo 9: Soit $a \in \mathbb{R}$.

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \quad \text{par la relation de Chasles}$$

Considérons $\int_{-a}^0 f(x) dx$: posons $t = -x$, la fonction $x \mapsto -x$ est bien de classe C^1 .

$$\text{On a } dt = -dx$$

quand $x = -a$, $t = a$

quand $x = 0$, $t = 0$

$$\text{donc : } \int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-t) (-dt) = - \int_a^0 f(-t) dt = \int_0^a f(-t) dt$$

$\swarrow$
car $x = -t$
et $dx = -dt$

• si f est paire $\forall t \in [0, a]$, $f(-t) = f(t)$ donc :

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_0^a f(t) dt + \int_0^a f(t) dt \\ &= 2 \int_0^a f(x) dx \quad (\text{la variable est muette}) \end{aligned}$$

• Si f est impaire : $\forall t \in [0, a]$, $f(-t) = -f(t)$.

$$\int_0^a f(-t) dt = - \int_0^a f(t) dt = - \int_0^a f(x) dx \quad \text{d'où } \int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

Démo 10:

• $\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx$: posons $u = x - T$, la fonction $x \mapsto x - T$ est bien de classe C^1 .

$$\text{on a : } du = dx$$

si $x = a+T$ alors $u = a$

si $x = b+T$ alors $u = b$

Donc $\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(u+T) du = \int_a^b f(u) du$ (car f est T -périodique et la variable est muette, c'est $\int_a^b f(x) dx$)

• $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{T+a} f(x) dx$ par la relation de Charles.

$$= - \int_0^a f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \underbrace{\int_0^T f(x) dx}_{\int_0^a f(x) dx \text{ par le premier point.}}$$

3 Des exemples à savoir traiter

3.a $\int_a^b e^{\alpha x} \cos(\omega x), \int_a^b e^{\alpha x} \sin(\omega x)$

Il y a deux méthodes, à connaître : double intégration par parties ou passage par les complexes (plus rapide).

Exemple : $I = \int_0^\pi e^{3t} \cos(t) dt.$



Démonstration 11

3.b $\int_a^b P(x) \cos(\omega x), \int_a^b P(x) \sin(\omega x), \int_a^b P(x) e^{\omega x} \dots$ avec P polynôme

On effectue des intégrations par parties successives pour se ramener à un polynôme de degré de plus en plus petit, jusqu'à une constante.

Exemple : Déterminer les primitives de $x \mapsto x^2 \cos(x)$ sur $\mathbb{R}$.



Démonstration 12

3.c Primitives de quelques fractions rationnelles particulières

Une fraction rationnelle est une expression de la forme $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, avec P et Q des polynômes.

Cherchons une primitive F de f (sur I intervalle à préciser), dans quelques cas particuliers :

3.c.i $\boxed{f(x) = \frac{1}{x-a}}$ avec $a \in \mathbb{R}$ $F : x \mapsto \ln(|x-a|)$, sur $I =]-\infty, a[$ et sur $I =]a, +\infty[$

3.c.ii $\boxed{f(x) = \frac{1}{(x-a)^n}}$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*, n \neq 1$

Exemples : $f(x) = \frac{1}{(x-a)^2} : F : x \mapsto -\frac{1}{x-a}$ sur $I =]-\infty, a[$ et sur $I =]a, +\infty[$

forme u' u'

$$f(x) = \frac{1}{(x-a)^3} = (x-a)^{-3} \quad F : x \mapsto -\frac{1}{2} (x-a)^{-2} = -\frac{1}{2(x-a)^2}$$

Plus généralement, si $f(x) = \frac{1}{(x-a)^n}$ avec $n \neq 1$:

$$F : x \mapsto \frac{1}{-n+1} (x-a)^{-n+1} = -\frac{1}{n-1} \frac{1}{(x-a)^{n-1}}$$

Démo 11:

• méthode 1: double IPP

$$I = \int_0^{\pi} e^{3t} \cos(t) dt$$

Posons $\forall t \in [0, \pi]$ $f(t) = \frac{1}{3} e^{3t}$ $g(t) = \cos(t)$ f et g sont de classe C^1 ,
pour tout $t \in [0, \pi]$, $f'(t) = e^{3t}$ $g'(t) = -\sin(t)$

Pon IPP: $I = \left[\frac{1}{3} e^{3t} \cos(t) \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{1}{3} e^{3t} \times (-\sin(t)) dt$

$$I = -\frac{1}{3} e^{3\pi} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \int_0^{\pi} e^{3t} \sin(t) dt$$

⚠ ne pas faire ensuite l'IPP réciproque :
faire le même choix.

Posons, $\forall t \in [0, \pi]$ $f_1(t) = \frac{1}{3} e^{3t}$ $g_1(t) = \sin(t)$ f_1 et g_1 sont de classe C^1 et
pour tout $t \in [0, \pi]$, $f_1'(t) = e^{3t}$ $g_1'(t) = \cos(t)$

$$I = -\frac{1}{3} e^{3\pi} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \left(\left[\frac{1}{3} e^{3t} \sin(t) \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{1}{3} e^{3t} \cos(t) dt \right)$$

$$I = -\frac{1}{3} e^{3\pi} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \left(0 - 0 - \frac{1}{3} I \right)$$

$$I = -\frac{1}{3} (e^{3\pi} + 1) - \frac{1}{9} I$$

donc $(1 + \frac{1}{9})I = -\frac{1}{3} (e^{3\pi} + 1)$

$$I = \frac{9}{10} \times \left(-\frac{1}{3} (e^{3\pi} + 1) \right)$$

$$\boxed{I = -\frac{3}{10} (e^{3\pi} + 1)}$$

• méthode 2: complexe

$\forall t \in [0, \pi]$, $\cos(t) = \operatorname{Re}(e^{it})$ donc $e^{3t} \cos(t) = e^{3t} \operatorname{Re}(e^{it})$
 $= \operatorname{Re}(e^{3t} e^{it})$

Donc $I = \int_0^{\pi} \operatorname{Re}(e^{(3+i)t}) dt$
 $I = \operatorname{Re} \left(\int_0^{\pi} e^{(3+i)t} dt \right)$

$$\text{dt} \quad J = \int_0^{\pi} e^{(3+i)t} dt$$

$$= \left[\frac{1}{3+i} e^{(3+i)t} \right]_0^{\pi}$$

$$= \frac{1}{3+i} \left(e^{3\pi} e^{i\pi} - e^{3 \times 0} e^{i \times 0} \right)$$

$$= \frac{1}{3+i} \times \frac{3-i}{3-i} \left(-e^{3\pi} - 1 \right)$$

$$= -\frac{3-i}{3^2 + i^2} (e^{3\pi} + 1)$$

$$= -\frac{e^{3\pi} + 1}{10} (3-i)$$

$\in \mathbb{R}$

Donc $I = \operatorname{Re}(J) = -\frac{e^{3\pi} + 1}{10} \operatorname{Re}(3-i) = -\frac{3}{10} (e^{3\pi} + 1)$

Démo 12: $x \mapsto x^2 \cos(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$ qui est un intervalle, donc on va calculer $F(x) = \int_0^x t^2 \cos(t) dt$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, F est alors une primitive de $x \mapsto x^2 \cos(x)$ sur $\mathbb{R}$ par le théorème de fondamental de l'analyse.

Posons, $\forall t \in \mathbb{R}$, $f(t) = \sin(t)$ $g(t) = t^2$ f et g sont de classe C^1 et $\forall t \in \mathbb{R}$,
 $f'(t) = \cos(t)$ $g'(t) = 2t$

donc, par IPP, $\forall x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \left[\sin(t) t^2 \right]_0^x - \int_0^x 2t \sin(t) dt$

$$F(x) = \sin(x) x^2 - 2 \int_0^x t \sin(t) dt$$

Posons $\forall t \in \mathbb{R}$, $f_1(t) = -\cos(t)$ $g_1(t) = t$ f_1 et g_1 sont de classe C^1 et $\forall t \in \mathbb{R}$,
 $f_1'(t) = \sin(t)$ $g_1'(t) = 1$

donc, par IPP, $F(x) = x^2 \sin(x) - 2 \left(\left[-\cos(t) 2t \right]_0^x - \int_0^x (-\cos(t) \times 1) dt \right)$

$$F(x) = x^2 \sin(x) - 2 \left(-x \cos(x) + 0 + \int_0^x \cos(t) dt \right)$$

$$F(x) = x^2 \sin(x) + 2x \cos(x) - 2 \left[\sin(t) \right]_0^x$$

$$F(x) = x^2 \sin(x) + 2x \cos(x) - 2 \sin(x)$$

L'ensemble des primitives de $x \mapsto x^2 \cos(x)$ sur $\mathbb{R}$ est

$$\left\{ x \mapsto x^2 \sin(x) + 2x \cos(x) - 2 \sin(x) + C \mid C \in \mathbb{R} \right\}$$

3.c.iii $f(x) = \frac{1}{ax^2 + bx + c}$ avec $a \neq 0$, a, b, c réels

Méthode : il faut déterminer si le polynôme $ax^2 + bx + c$ a des racines réelles ou non. On peut par exemple calculer son discriminant.

- Si $\Delta = 0$, on a une unique racine x_0 , et $f(x) = \frac{cste}{(x - x_0)^2}$, on est ramené au cas précédent.

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$$

- Si $\Delta > 0$, on a des racines réelles distinctes x_1 et x_2 , et on est ramené à $f(x) = \frac{cste}{(x - x_1)(x - x_2)}$

On "décompose en éléments simples", i.e. on trouve des constantes a et b telles que :

$$\frac{1}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{a}{x - x_1} + \frac{b}{x - x_2} \quad \text{pour tout } x \text{ différent de } x_1 \text{ et } x_2.$$

Exemples : $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 3}$; $g(x) = \frac{1}{x(x - 1)}$.



Démonstration 13

- Si $\Delta < 0$:

— Un cas particulier : $f(x) = \frac{1}{x^2 + \alpha^2}$ avec $\alpha > 0$ $\mathbb{I} = \mathbb{R}$

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{\alpha^2 \left(\frac{x^2}{\alpha^2} + 1 \right)} = \frac{1}{\alpha^2} \times \frac{1}{\left(\frac{x}{\alpha} \right)^2 + 1} = \frac{1}{\alpha} \underbrace{\left(\frac{1}{\alpha} \operatorname{Arctan}'\left(\frac{x}{\alpha}\right) \right)}_{\text{dérivée de } x \mapsto \operatorname{Arctan}\left(\frac{x}{\alpha}\right)}$$

donc une primitive est $x \mapsto \frac{1}{\alpha} \operatorname{Arctan}\left(\frac{x}{\alpha}\right)$

autre version :

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x \frac{1}{\alpha^2 \left(\left(\frac{t}{\alpha} \right)^2 + 1 \right)} dt \quad \text{posons } u = \frac{t}{\alpha}, \text{ la fonction } t \mapsto \frac{t}{\alpha} \text{ est de classe } C^1 \quad du = \frac{1}{\alpha} dt$$

$$\text{si } t=0, u=0; \text{ si } t=x, u = \frac{x}{\alpha} \quad \int_0^x f(t) dt = \int_0^{\frac{x}{\alpha}} \frac{1}{\alpha \frac{1}{\alpha} \left(u^2 + 1 \right)} du = \int_0^{\frac{x}{\alpha}} \frac{1}{u^2 + 1} du = \left[\frac{1}{\alpha} \operatorname{Arctan}(u) \right]_0^{\frac{x}{\alpha}} = \frac{1}{\alpha} \operatorname{Arctan}\left(\frac{x}{\alpha}\right)$$

— Si on n'est pas dans ce cas particulier, on s'y ramène en mettant $ax^2 + bx + c$ sous forme canonique.

Méthode :

Factoriser par a , puis de voir les termes $x^2 + \frac{b}{a}x$ comme le début d'une identité remarquable ;

On obtient la forme $a(X^2 + cste^2)$, factoriser encore pour avoir $\lambda(Y^2 + 1)$ avec λ cste.

Exemples : $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x + 2}$; $g(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 8}$.



Démonstration 14

Démo 13: • $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}$

Calculons le discriminant de $x^2 + 4x + 3$. $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 3 = 16 - 12 = 4 = 2^2$

donc les racines sont $\frac{4+2}{2} = 3$ et $\frac{4-2}{2} = 1$

donc f est définie sur $D = \mathbb{R} \setminus \{1, 3\}$, et pour le calcul de primitives, on se place sur $] -\infty, 1[$, ou sur $]1, 3[$, ou sur $]3, +\infty[$, notons I .

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $\forall x \in I$,

$$\frac{a}{x-3} + \frac{b}{x-1} = \frac{a(x-1) + b(x-3)}{(x-3)(x-1)} = \frac{(a+b)x - a - 3b}{(x-3)(x-1)}$$

$$\text{On résout : } \begin{cases} a+b=0 \\ -a-3b=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-b \\ b-3b=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{1}{2} \\ b=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

Donc, en prenant $a = \frac{1}{2}$ et $b = -\frac{1}{2}$. $\forall x \in I$, $\frac{1}{x^2 - 4x + 3} = \frac{a}{x-3} + \frac{b}{x-1}$

donc les primitives de f sur I sont les:

$$x \mapsto \frac{1}{2} \ln(|x-3|) - \frac{1}{2} \ln(|x-1|) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Variante pour trouver a et b:

$f(x) = \frac{1}{(x-3)(x-1)}$ essayons de trouver le 1 comme combinaison linéaire de $(x-3)$ et $(x-1)$:

$$\text{On a : } \forall x \in I, (x-1) - (x-3) = 2$$

$$\forall x \in I, \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{2}(x-3) = 1$$

$$\begin{aligned} \text{donc } \forall x \in I, f(x) &= \frac{\frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{2}(x-3)}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{2} \frac{x-1}{(x-1)(x-3)} - \frac{1}{2} \frac{x-3}{(x-1)(x-3)} \\ &= \frac{1/2}{(x-3)} - \frac{1/2}{(x-1)} \end{aligned}$$

• $g(x) = \frac{1}{x(x-1)}$ sur $I =]-\infty, 0[$ ou $]0, 1[$ ou $]1, +\infty[$.

méthode 1: simplifier $\frac{a}{x} + \frac{b}{x-1}$, résoudre un système ...

méthode 2: $\forall x \in I, g(x) = \frac{1-x+x}{x(x-1)} = \frac{-x-1+x}{x(x-1)} = \frac{-(x-1)}{x(x-1)} + \frac{x}{x(x-1)}$

$$g(x) = \frac{-1}{x} + \frac{1}{x-1}$$

donc les primitives de g sur I sont les $x \mapsto -\ln(|x|) + \ln(|x-1|) + C, C \in \mathbb{R}$.

Démo 14:

• $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x + 2}$ $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 2 < 0$ donc $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 2 \neq 0$

f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 2 &= x^2 - 2x + 1 + 1 \\ &= (x-1)^2 + 1 \end{aligned}$$

donc $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{(x-1)^2 + 1}$

donc $F: x \mapsto \text{Arctan}(x-1)$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

$$(F'(x) = 1 \times \text{Arctan}'(x-1) = 1 \times \frac{1}{(x-1)^2 + 1})$$

• Autre méthode: on calcule $G(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x \frac{1}{(t^2-1)+1} dt$

et on pose $u = t-1$; $t \mapsto t-1$ est de classe C^1 , $du = dt$

si $t = 0, u = -1$; si $t = x, u = x-1$

donc $G(x) = \int_{-1}^{x-1} \frac{1}{u^2 + 1} du = \left[\text{Arctan}(u) \right]_{-1}^{x-1} = \text{Arctan}(x-1) - \underbrace{\text{Arctan}(-1)}_{+\frac{\pi}{4} \text{ c'est la constante}}$

• $g(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 8}$ le discriminant de $x^2 - 4x + 8$ est $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 8 = 16 - 32 < 0$

donc g est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 8 = x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x + 2^2 + 4$$

$$= (x - 2)^2 + 4$$

$$= 4 \left(\left(\frac{x-2}{2} \right)^2 + 1 \right)$$

donc $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \frac{1}{4 \left(\left(\frac{x-2}{2} \right)^2 + 1 \right)} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{\left(\frac{x}{2} - 1 \right)^2 + 1} \quad (*)$

$$g(x) = \frac{1}{2} \times \frac{1/2}{\underbrace{\left(\frac{x}{2} - 1 \right)^2 + 1}} \quad \text{donc une primitive de } g \text{ sur } \mathbb{R} \text{ est}$$

$\underbrace{\left(\frac{x}{2} - 1 \right)^2 + 1}_{\substack{\text{dérivée de} \\ x \mapsto \text{Arctan} \left(\frac{x}{2} - 1 \right)}}$

$$x \mapsto \frac{1}{2} \text{Arctan} \left(\frac{x}{2} - 1 \right)$$

• Autre méthode à partir de $(*)$: écrire $\int_0^x g(t) dt = \frac{1}{4} \int_0^x \frac{1}{\left(\frac{t}{2} - 1 \right)^2 + 1} dt$

et poser $u = \frac{t}{2} - 1 \quad du = \frac{1}{2} dt$ donc $dt = 2 du \dots$

3.d Des pistes pour trouver un changement de variable "qui marche"

On souhaite calculer $\int_a^b f(x) dx$.

À maîtriser :

- Si $f(x)$ est un polynôme en cos, sin : on peut linéariser.

Exemples : $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt$; $I_2 = \int_0^{\pi} \cos^3(x) \sin(x) dx$.



Démonstration 15

- Cependant, de façon plus générale avec un polynôme ou une fraction rationnelle en cos, sin, tan, il y a souvent un changement de variable naturel parmi :

$$\begin{array}{ccc} u = \cos(x) & u = \sin(x) & u = \tan x \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ du = -\sin(x) dx & du = \cos(x) dx & du = \frac{1}{\cos^2 x} dx \end{array}$$

Par exemple, dans l'intégrale I_2 précédente :



Démonstration 16

Exemple : $I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1 - \sin(x)}{\cos(x) + \sin(2x)} dx$.



Démonstration 17

Pour aller plus loin :

- Si $f(x)$ ne fait intervenir que des e^x , e^{-x} , e^{2x} ... (pas de x seul ou d'autres fonctions), poser $u = e^x$ (ou $u = e^{-x}$...)

$$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ = \frac{1}{e^x} & = (e^x)^2 \end{array}$$

- Si $f(x)$ ne fait intervenir que x et $\sqrt{ax+b}$, poser $u = \sqrt{ax+b}$

- Si $f(x)$ ne fait intervenir que x et $\sqrt{ax^2+bx+c}$:

Exemple vu : $f(x) = \sqrt{1-x^2}$.

— On met ax^2+bx+c sous forme canonique, en voyant ax^2+bx comme le début d'un carré $a(x+cste)^2$.

On trouvera toujours l'une des trois formes canoniques suivantes :

$$\lambda(1-X^2) \quad ; \quad \lambda(1+X^2) \quad ; \quad \lambda(X^2-1) \quad \text{avec } \lambda > 0$$

— Selon le cas, on pose $X = \cos u$ ou $X = \sin u$ ou $X = \text{sh } u$ ou $X = \text{ch } u$...

Le but étant d'utiliser la relation $\cos^2 u + \sin^2 u = 1$ ou $\text{ch}^2 u - \text{sh}^2 u = 1$ pour obtenir $\sqrt{(\text{truc})^2}$ qui se simplifie...

Démo 15:
$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t)^2 dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt$$

$$= \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(2t)}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{\sin(\pi)}{4} - \left(0 - \frac{\sin(0)}{4} \right) = \frac{\pi}{4}$$

$$I_2 = \int_0^{\pi} (\cos(x))^3 \sin(x) dx$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, (\cos x)^3 \sin x = \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^3 \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

$$= \frac{1}{8} \left(e^{i3x} + 3e^{i2x}e^{-ix} + 3e^{ix}e^{-i2x} + e^{-i3x} \right) \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)$$

$$= \frac{1}{16i} \left(e^{i3x} + 3e^{ix} + 3e^{-ix} + e^{-i3x} \right) (e^{ix} - e^{-ix})$$

$$= \frac{1}{16i} \left(e^{i4x} + 3e^{i2x} + 3e^{-i2x} - e^{-i4x} - 3 - 3e^{-i2x} - e^{i4x} \right)$$

$$= \frac{1}{16i} \left(e^{i4x} - e^{-i4x} + 2e^{i2x} - 2e^{-i2x} \right)$$

$$= \frac{1}{16i} (2i \sin(4x) + 2 \cdot 2i \sin(2x))$$

$$= \frac{1}{8} \sin(4x) + \frac{1}{4} \sin(2x)$$

$$I_2 = \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{8} \sin(4x) + \frac{1}{4} \sin(2x) \right) dx = \left[-\frac{\cos(4x)}{8 \times 4} + \frac{-\cos(2x)}{4 \times 2} \right]_0^{\pi}$$

$$= -\frac{1}{32} \cos(4\pi) - \frac{1}{8} \cos(2\pi) + \frac{1}{32} \cos(0) + \frac{1}{8} \cos(0)$$

$$= 0$$

Démo 16: on pose $u = \cos(x)$, $\cos$ est bien de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

$$du = -\sin(x) dx \text{ donc } \sin(x) dx = -du$$

$$\text{si } x=0, u=1$$

$$\text{si } x=\pi, u=-1$$

$$\text{donc } I_2 = \int_1^{-1} u^3 (-du) = - \int_1^{-1} u^3 du = \int_{-1}^1 u^3 du = 0 \text{ car } u \rightarrow u^3 \text{ est impaire.}$$

Démo 17:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1 - \sin(x)}{\cos(x) + \sin(2x)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1 - \sin(x)}{\cos(x) + 2\cos(x)\sin(x)} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1 - \sin(x)}{\cos(x)(1 + 2\sin(x))} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1 - \sin(x)}{1 + 2\sin(x)} \cdot \frac{\cos(x) dx}{\cos^2(x)} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1 - \sin(x)}{1 + 2\sin(x)} \times \frac{1}{1 - \sin^2(x)} \cos(x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cancel{1 - \sin(x)}}{(1 + 2\sin(x))(\cancel{1 - \sin(x)})(1 + \sin(x))} \cos(x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{(1 + 2\sin(x))(1 + \sin(x))} \cos(x) dx \end{aligned}$$

On pose $u = \sin(x)$ $\sin$ est bien de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

$$du = \cos(x) dx$$

$$\text{si } x = \frac{\pi}{6} \quad u = \frac{1}{2}$$

$$\text{si } x = 0 \quad u = 0$$

$$\text{donc } I = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{(1+2u)(1+u)} du \Rightarrow \text{Décomposition en élément simple}$$

$$\frac{a}{1+2u} + \frac{b}{1+u} = \frac{a(1+u) + b(1+2u)}{(1+2u)(1+u)} = \frac{a + au + b + 2bu}{(1+2u)(1+u)} = \frac{u(a+2b) + a+b}{(1+2u)(1+u)} \quad \checkmark$$

$$\begin{cases} a+2b=0 \\ a+b=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-2b \\ -2b+b=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-2 \times (-1) \\ b=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=-1 \end{cases} \quad \checkmark$$

Donc
$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2}{1+2u} - \frac{1}{1+u} du$$

$$= \left[\ln(|1+2u|) - \ln(|1+u|) \right]_0^{\frac{1}{2}}$$

$$= \ln(|2|) - \ln\left(\left|\frac{3}{2}\right|\right) - \cancel{\ln(|1|)} + \cancel{\ln(|1|)}$$

$$= \ln(|2|) - \ln\left(\left|\frac{3}{2}\right|\right)$$

$$= \cancel{\ln(|2|)} - \ln(|3|) - \cancel{\ln(|2|)}$$

$$= -\ln(|3|) \quad \times \quad 2\ln(2) - \ln(3)$$

Plan du cours

1	Généralités sur les primitives, lien primitive-intégrale	3
1.a	Définition des primitives	3
1.b	Primitives usuelles	4
1.c	Existence de primitives pour les fonctions continues	5
2	Outils pour calculer une intégrale	5
2.a	Calcul direct à l'aide d'une primitive	5
2.b	Intégration Par Parties (IPP)	6
2.c	Changement de variable	7
2.d	Conséquences du changement de variable	8
3	Des exemples à savoir traiter	9
3.a	$\int_a^b e^{\alpha x} \cos(\omega x), \int_a^b e^{\alpha x} \sin(\omega x)$	9
3.b	$\int_a^b P(x) \cos(\omega x), \int_a^b P(x) \sin(\omega x), \int_a^b P(x) e^{\omega x}$... avec P polynôme	9
3.c	Primitives de quelques fractions rationnelles particulières	9
3.c.i	$f(x) = \frac{1}{x-a}$ avec $a \in \mathbb{R}$	9
3.c.ii	$f(x) = \frac{1}{(x-a)^n}$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*, n \neq 1$	9
3.c.iii	$f(x) = \frac{1}{ax^2 + bx + c}$ avec $a \neq 0, a, b, c$ réels	10
3.d	Des pistes pour trouver un changement de variable "qui marche"	11